Geometría analítica: rectas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Escribir la ecuación de una recta en sus distintas formas y pasar de una a otra
- Relacionar vector director, vector normal y pendiente
- Estudiar la posición relativa de dos rectas y calcular su punto de corte
- Calcular el ángulo entre dos rectas y reconocer rectas paralelas y perpendiculares
- Calcular distancias entre puntos, de un punto a una recta y entre rectas paralelas
- Resolver problemas con triángulos: alturas, mediatrices, áreas y puntos notables

Para pensar

¿Están alineados los puntos A(1, 2), B(4, 8) y C(10, 19)?

Explicación

7.1 Ecuación vectorial de la recta

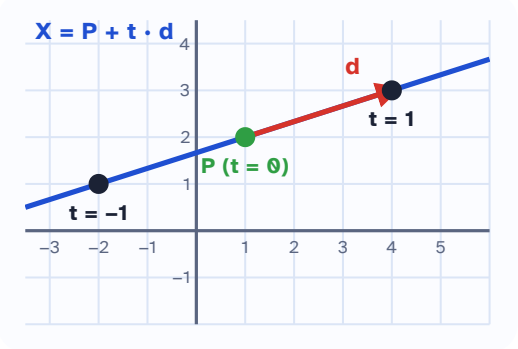
Una recta queda determinada por un **punto** $P(p_1, p_2)$ por el que pasa y un **vector director** $d = (d_1, d_2)$ que indica su dirección. Un punto $X(x, y)$ está en la recta si el vector PX es paralelo a d, es decir, si $PX = t \cdot d$ para algún número real t. Escrito con vectores de posición:

$$(x, y) = (p_1, p_2) + t \cdot (d_1, d_2),\ t \in \mathbb{R}$$

Esta es la **ecuación vectorial** de la recta. El número t es un **parámetro**: a cada valor de t le corresponde un punto de la recta. Con $t = 0$ se obtiene P; con $t = 1$, $P + d$; con $t = -1$, $P - d$; y con todos los valores reales, todos los puntos de la recta.

Si la recta pasa por dos puntos A y B, se puede tomar $P = A$ y $d = AB = B - A$. Por ejemplo, la recta que pasa por $A(1, 2)$ y $B(4, 3)$ tiene ecuación vectorial $(x, y) = (1, 2) + t(3, 1)$.

Una misma recta tiene infinitas ecuaciones vectoriales: se puede usar cualquiera de sus puntos y cualquier vector paralelo a d (por ejemplo, $2d$ o $-d$). Por eso dos ecuaciones de aspecto distinto pueden representar la misma recta. El parámetro tiene además una interpretación física: si t es el tiempo, la ecuación describe un móvil que pasa por P en el instante 0 y se mueve con velocidad constante d.



7.2 Ecuaciones paramétricas y continua

Separando las dos coordenadas de la ecuación vectorial se obtienen las **ecuaciones paramétricas**:

$$x = p_1 + t \cdot d_1$$
$$y = p_2 + t \cdot d_2$$

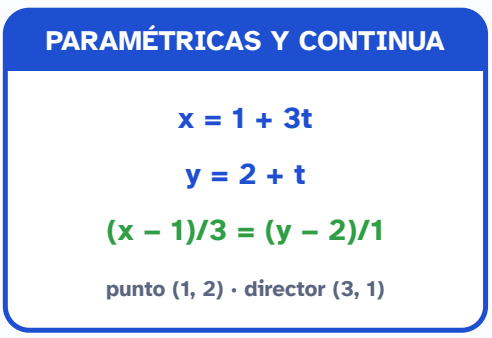
Son útiles para obtener puntos de la recta dando valores a t y para comprobar si un punto pertenece a ella: el punto (7, 4) está en la recta x = 1 + 3t, y = 2 + t si existe un mismo t que cumpla 7 = 1 + 3t y 4 = 2 + t. Como t = 2 sirve para las dos, sí pertenece.

Despejando t en las dos ecuaciones e igualando (si d_1 y d_2 no son cero) se obtiene la **ecuación continua**:

$$(x - p_1)/d_1 = (y - p_2)/d_2$$

Por ejemplo, la recta que pasa por (1, 2) con director (3, 1) es (x – 1)/3 = (y – 2)/1. La ecuación continua tiene la ventaja de mostrar a la vez un punto (los números que se restan) y el vector director (los denominadores).

Si una componente del director es cero, la ecuación continua no se puede escribir como fracción. Si $d_1 = 0$, la recta es vertical, $x = p_1$; si $d_2 = 0$, es horizontal, $y = p_2$. Estas rectas son muy sencillas y conviene reconocerlas directamente.



7.3 Ecuación general o implícita

Quitando denominadores en la ecuación continua y pasando todo a un miembro se obtiene la **ecuación general** o **implícita**:

$$A x + B y + C = 0$$

Del ejemplo anterior: $(x - 1)/3 = (y - 2)/1 \to x - 1 = 3y - 6 \to x - 3y + 5 = 0$.

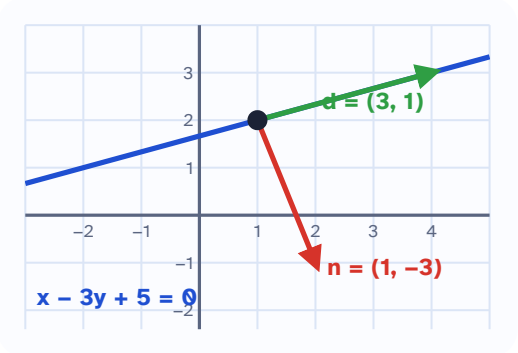
Toda ecuación de primer grado con dos incógnitas representa una recta, y toda recta tiene una ecuación de este tipo. Los coeficientes tienen un significado geométrico:

- El vector **(–B, A)** (o (B, –A)) es un **vector director** de la recta.
- El vector **n = (A, B)** es **perpendicular** a la recta; se llama **vector normal**.

En el ejemplo, $x - 3y + 5 = 0$ tiene director (3, 1) y normal (1, –3), y efectivamente $(3, 1) \cdot (1, -3) = 0$.

El vector normal permite escribir la ecuación de una recta de otra forma: si pasa por P y tiene normal n, sus puntos X cumplen $n \cdot PX = 0$. Con n = (A, B) y $P(p_1, p_2)$: $A(x - p_1) + B(y - p_2) = 0$. Por ejemplo, la recta que pasa por (2, –1) perpendicular a (3, 4) es $3(x - 2) + 4(y + 1) = 0$, es decir, $3x + 4y - 2 = 0$.

Multiplicar toda la ecuación por un número distinto de cero no cambia la recta: $2x - 6y + 10 = 0$ es la misma que $x - 3y + 5 = 0$.



7.4 Pendiente y ecuación explícita

La **pendiente** m de una recta mide su inclinación: es lo que sube (o baja) la recta por cada unidad que se avanza en horizontal. Si el director es $d = (d_1, d_2)$, entonces $m = d_2/d_1$. Si la recta pasa por $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$:

$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = \operatorname{tg} \alpha$$

donde α es el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de abscisas. Una recta creciente tiene $m > 0$, una decreciente $m < 0$, una horizontal $m = 0$, y una vertical no tiene pendiente.

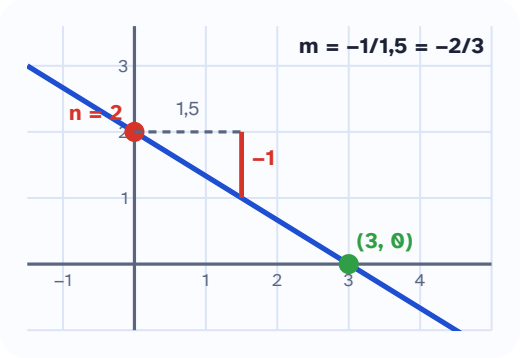
Despejando y de la ecuación general se obtiene la **ecuación explícita**:

$$y = m\,x + n$$

donde n es la **ordenada en el origen**, la altura a la que la recta corta al eje Y. En la ecuación general Ax + By + C = 0, m = −A/B y n = −C/B. Por ejemplo, 2x + 3y − 6 = 0 → y = −(2/3)x + 2.

Si se conocen un punto y la pendiente, se usa la **ecuación punto-pendiente**: $y - y_1 = m(x - x_1)$. La recta de pendiente −2 que pasa por (3, 1) es y − 1 = −2(x − 3), es decir, y = −2x + 7.

La explícita es la forma natural para ver la recta como una función (la función afín de 4º de ESO). La **ecuación segmentaria** x/a + y/b = 1 muestra directamente los puntos de corte con los ejes, (a, 0) y (0, b).



7.5 Paso de una ecuación a otra

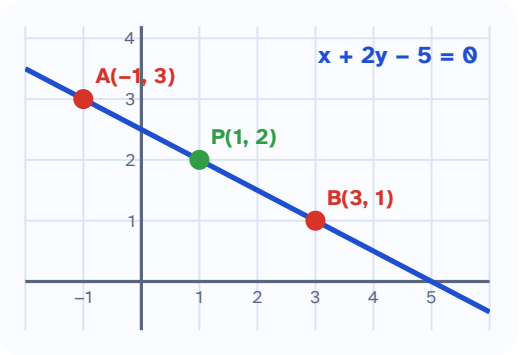
Todas las formas de la ecuación de una recta contienen la misma información, y conviene pasar con soltura de una a otra según lo que se quiera hacer. Un ejemplo completo con la recta que pasa por A(−1, 3) y B(3, 1):

Forma	Ecuación	Para qué sirve
Vectorial	(x, y) = (−1, 3) + t(4, −2)	Movimientos, segmentos
Paramétricas	x = −1 + 4t; y = 3 − 2t	Obtener puntos, ver si un punto está
Continua	(x + 1)/4 = (y − 3)/(−2)	Leer punto y director

General	$x + 2y - 5 = 0$	Normal, distancias, sistemas
Explícita	$y = -x/2 + 5/2$	Pendiente, gráfica
Segmentaria	$x/5 + y/(5/2) = 1$	Cortes con los ejes

Para ir de la general a las paramétricas basta encontrar un punto (dando un valor a x y despejando y) y un director $(-B, A)$. En $x + 2y - 5 = 0$: con $x = 1$, $y = 2$, así que $P(1, 2)$; director $(-2, 1)$. Paramétricas: $x = 1 - 2t$, $y = 2 + t$. Son distintas de las de la tabla, pero representan la misma recta.

Para comprobar que dos ecuaciones son la misma recta: sus directores deben ser paralelos y un punto de una debe cumplir la otra.



7.6 Posición relativa de dos rectas

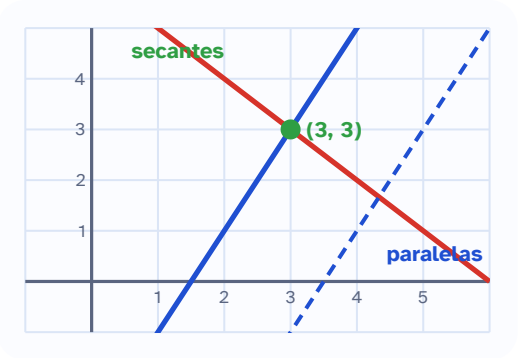
Dos rectas del plano pueden ser **secantes** (se cortan en un punto), **paralelas** (no tienen ningún punto común) o **coincidentes** (son la misma recta). Para saberlo con las ecuaciones generales $r: Ax + By + C = 0$ y $s: A'x + B'y + C' = 0$ se comparan los coeficientes:

Posición	Condición	Sistema
Secantes	$A/A' \neq B/B'$	Compatible determinado
Paralelas	$A/A' = B/B' \neq C/C'$	Incompatible
Coincidentes	$A/A' = B/B' = C/C'$	Compatible indeterminado

La idea es sencilla: si los vectores normales (A, B) y (A', B') no son paralelos, las rectas tienen distinta dirección y se cortan. Si son paralelos, las rectas también lo son, y entonces o son la misma o no se tocan.

El **punto de corte** de dos rectas secantes es la solución del sistema formado por sus ecuaciones. Por ejemplo, r: 2x – y = 3 y s: x + y = 6: sumando, 3x = 9, x = 3, y = 3. Se cortan en (3, 3).

Con las ecuaciones explícitas es aún más directo: dos rectas con distinta pendiente son secantes; con la misma pendiente y distinta ordenada en el origen, paralelas; y con ambas iguales, coincidentes. Aquí se ve la conexión con los sistemas de ecuaciones lineales de cursos anteriores: resolver un sistema de dos ecuaciones es buscar dónde se cortan dos rectas.



7.7 Paralelas, perpendiculares y haces de rectas

Dos rectas son **paralelas** si tienen vectores directores paralelos o, lo que es lo mismo, la misma pendiente. Para escribir la paralela a Ax + By + C = 0 que pasa por un punto, se mantienen A y B y se calcula el nuevo término independiente. La paralela a 3x – 2y + 1 = 0 por (1, 4) es 3x – 2y + k = 0 con 3 – 8 + k = 0, k = 5: 3x – 2y + 5 = 0.

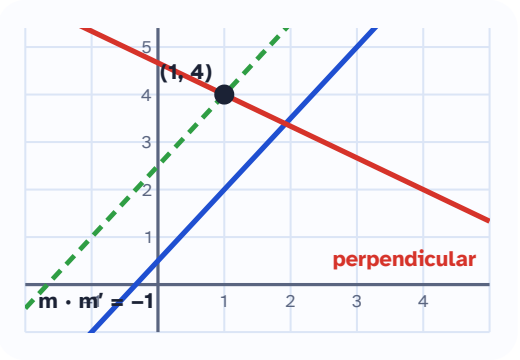
Dos rectas son **perpendiculares** si sus vectores directores lo son (producto escalar nulo). En términos de pendientes:

$$r \perp s \Leftrightarrow m \cdot m' = -1 \Leftrightarrow m' = -1/m$$

La perpendicular a 3x – 2y + 1 = 0 se obtiene intercambiando A y B y cambiando un signo: 2x + 3y + k = 0. Por ejemplo, la perpendicular a y = 2x + 1 por (4, 0) tiene pendiente –1/2: y = –(x – 4)/2.

El conjunto de todas las rectas que pasan por un punto P se llama **haz de rectas** de vértice P: $y - y_0 = m(x - x_0)$ para cualquier m, más la vertical $x = x_0$. El conjunto de todas las rectas paralelas a una dada, Ax + By + k = 0, es un **haz de rectas**

paralelas. Los haces son útiles cuando se conoce una condición de la recta (pasa por un punto, o tiene cierta dirección) y falta otra por imponer.



7.8 Ángulo entre dos rectas

Dos rectas secantes forman cuatro ángulos, iguales dos a dos. Se llama **ángulo entre las rectas** al menor de ellos, que está entre 0° y 90°. Se calcula con el producto escalar de sus vectores directores d y d′, tomando el valor absoluto para quedarnos con el ángulo agudo:

$$\cos \alpha = |d \cdot d'| / (|d| \cdot |d'|)$$

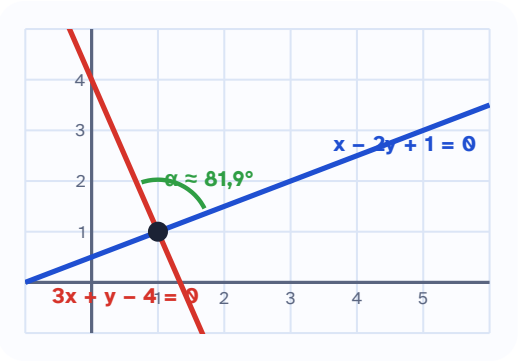
También se puede usar con los vectores normales, porque el ángulo entre las normales es el mismo que entre las rectas. Ejemplo: r: x − 2y + 1 = 0 y s: 3x + y − 4 = 0. Normales (1, −2) y (3, 1): cos α = |3 − 2|/(√5 · √10) = 1/√50 ≈ 0,1414 → α ≈ 81,87°.

Con las pendientes hay otra fórmula, que procede de la tangente de una diferencia de ángulos (tema 4):

$$\operatorname{tg} \alpha = |(m' - m)/(1 + m \cdot m')|$$

Si 1 + m · m′ = 0, la tangente no existe y el ángulo es 90°: es la condición de perpendicularidad que acabamos de ver. Si m = m′, el ángulo es 0°: las rectas son paralelas.

Estos cálculos se usan, por ejemplo, para calcular el ángulo con que se cruzan dos calles en un plano, el ángulo de las paredes de un edificio o la desviación de una trayectoria respecto a otra.



7.9 Distancia de un punto a una recta

La **distancia de un punto P a una recta r** es la menor de las distancias de P a los puntos de r. Se alcanza en el pie de la perpendicular trazada desde P. Usando la proyección sobre el vector normal se obtiene una fórmula muy cómoda: si r: Ax + By + C = 0 y $P(x_0, y_0)$,

$$d(P, r) = |A\,x_0 + B\,y_0 + C| \,/\, \sqrt{(A^2 + B^2)}$$

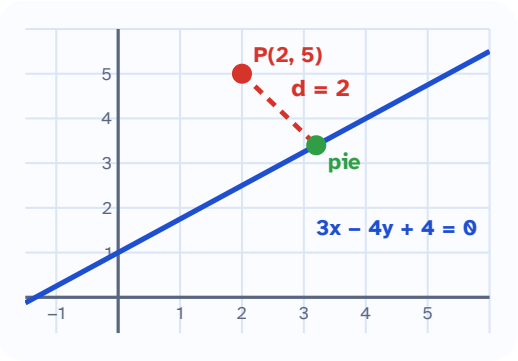
Es decir, se sustituye el punto en la ecuación general, se toma el valor absoluto y se divide entre el módulo del vector normal. Ejemplo: la distancia de P(2, 5) a 3x − 4y + 4 = 0 es |6 − 20 + 4|/5 = 10/5 = 2.

Si el punto está en la recta, el numerador es 0 y la distancia también. Además, el **signo** de $Ax_0 + By_0 + C$ indica a qué lado de la recta está el punto: todos los puntos de un lado dan un valor positivo y los del otro, negativo. Así decide un ordenador si un punto está a un lado u otro de una línea.

La **distancia entre dos rectas paralelas** r: Ax + By + C = 0 y s: Ax + By + C′ = 0 se obtiene tomando un punto cualquiera de una y calculando su distancia a la otra, o directamente:

$$d(r, s) = |C - C'| \,/\, \sqrt{(A^2 + B^2)}$$

Por ejemplo, entre 3x − 4y + 4 = 0 y 3x − 4y − 6 = 0 la distancia es 10/5 = 2. (Las ecuaciones deben tener los mismos A y B.)



7.10 Punto simétrico y proyección de un punto

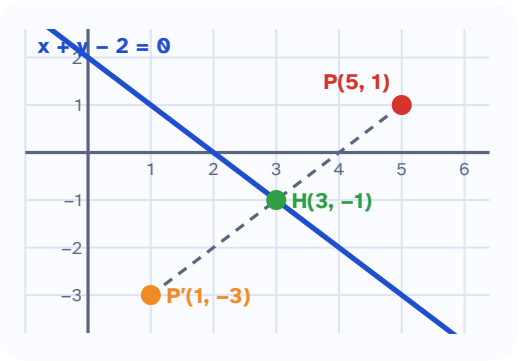
Dos problemas clásicos combinan todo lo anterior.

Proyección ortogonal de un punto sobre una recta: es el pie de la perpendicular trazada desde el punto. Para hallarla: (1) se escribe la recta perpendicular a r que pasa por P (su director es el normal de r); (2) se calcula su punto de corte con r. Ejemplo: proyección de P(5, 1) sobre r: x + y – 2 = 0. La perpendicular por P tiene director (1, 1): x – y – 4 = 0. Resolviendo el sistema: x = 3, y = –1. La proyección es H(3, –1).

Simétrico de un punto respecto a una recta: es el punto P′ tal que la recta es la mediatriz del segmento PP′. Como H es el punto medio de PP′, P′ = 2H – P. En el ejemplo, P′ = (6 – 5, –2 – 1) = (1, –3).

Simétrico respecto a un punto: el simétrico de P respecto a M es P′ = 2M – P, como ya vimos con vectores.

Estas construcciones tienen aplicaciones prácticas. En óptica, un rayo que se refleja en un espejo plano parece salir del simétrico de la fuente respecto al espejo. En el billar, para que una bola rebote en una banda y golpee otra, se apunta al simétrico de la segunda bola respecto a la banda. Y el camino más corto entre dos puntos que debe tocar una recta (por ejemplo, ir a un río a por agua y luego a casa) se obtiene con el mismo truco del simétrico.



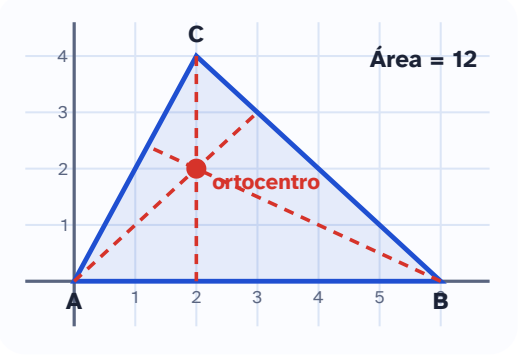
7.11 Problemas con triángulos

Con las herramientas del tema se pueden estudiar los elementos de un triángulo a partir de las coordenadas de sus vértices:

- **Lados**: rectas que pasan por cada par de vértices.
- **Medianas**: rectas que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto. Se cortan en el **baricentro** G = (A + B + C)/3.
- **Alturas**: rectas que pasan por un vértice y son perpendiculares al lado opuesto. Se cortan en el **ortocentro**.
- **Mediatrices**: rectas perpendiculares a cada lado por su punto medio. Se cortan en el **circuncentro**, centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices.

Área: tomando un lado como base, la altura correspondiente es la distancia del vértice opuesto a la recta de ese lado: Área = ½ · |AB| · d(C, AB). Ejemplo: A(0, 0), B(6, 0), C(2, 4). La base AB mide 6 y la recta AB es y = 0; d(C, AB) = 4. Área = 12.

Una fórmula alternativa, muy útil, usa directamente las coordenadas de los vectores AB = (a_1, a_2) y AC = (b_1, b_2): Área = ½ $|a_1b_2 - a_2b_1|$. En el ejemplo, AB = (6, 0), AC = (2, 4): ½ |24 − 0| = 12. Esta expresión volverá a aparecer en 2º de Bachillerato con los determinantes y el producto vectorial.

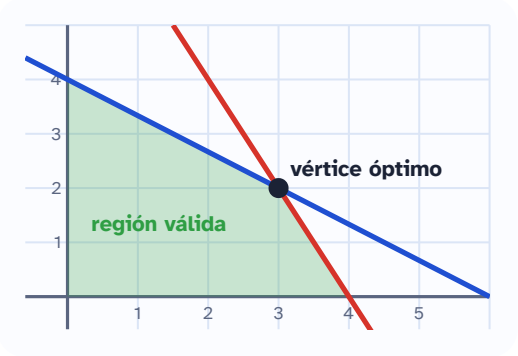


7.12 La recta en la ciencia y la tecnología

La recta es el modelo matemático más sencillo y, por eso, el más usado. Algunos ejemplos:

- **Movimiento rectilíneo uniforme**: la posición de un móvil es $x = x_0 + v \cdot t$, la ecuación paramétrica de una recta. Dos móviles se encuentran donde se cortan sus rectas posición-tiempo.
- **Gráficos por ordenador**: para dibujar un segmento en una pantalla de píxeles se usa el algoritmo de Bresenham, que decide qué píxeles encender usando el signo de $Ax + By + C$, como en el apartado 7.9.
- **Robótica y videojuegos**: para saber si un rayo (un láser, una bala o la línea de visión de un personaje) choca con una pared, se calcula la intersección de dos rectas.
- **Programación lineal**: en economía y logística, las restricciones de un problema (presupuesto, horas, materiales) son semiplanos limitados por rectas, y la mejor solución está en un vértice de la región que forman.
- **Estadística**: la recta de regresión, que estudiarás en el tema 13, es la recta que mejor se ajusta a una nube de puntos.

En todos estos casos, la clave es la idea de Descartes: traducir la geometría a ecuaciones para que un ordenador, o nosotros, podamos resolverla con cálculos.



Rectas de un vistazo

Ecuaciones

$X = P + t \cdot d$

$(x - p_1)/d_1 = (y - p_2)/d_2$

$Ax + By + C = 0$

$y = mx + n$

Vectores

director $(-B, A)$

normal (A, B)

$m = d_2/d_1 = -A/B$

$m = \operatorname{tg} \alpha$

Posición

secantes: $A/A' \neq B/B'$

paralelas: $m = m'$

perpendic.: $m \cdot m' = -1$

corte: resolver sistema

Medir

$\cos \alpha = |d \cdot d'|/(|d||d'|)$

$d(P, r) =$

$|Ax_0 + By_0 + C|/\sqrt{(A^2 + B^2)}$

Área $= \frac{1}{2}|a_1 b_2 - a_2 b_1|$

Ejercicios

1. **Escribe las ecuaciones vectorial y paramétricas de la recta que pasa por (3, –2) con director (1, 5).**

2. **Halla la ecuación continua y la general de la recta que pasa por A(1, 1) y B(4, 7).**

3. **Da un punto, un vector director, un vector normal y la pendiente de $4x - 2y + 6 = 0$.**

4. **Comprueba si (5, 9) y (–1, 0) están en la recta $x = 1 + 2t$, $y = 3 + 3t$.**

5. **Escribe la ecuación explícita de la recta de pendiente –3 que pasa por (2, 5).**

6. **Calcula la pendiente y el ángulo con el eje X de la recta que pasa por (–1, 2) y (3, 6).**

7. **Halla los puntos de corte con los ejes de $3x + 5y - 15 = 0$ y escribe su ecuación segmentaria.**

8. **Estudia la posición relativa de $x + 2y - 3 = 0$ y $2x + 4y + 1 = 0$.**

9. **Halla el punto de corte de $3x - y = 5$ y $x + 2y = 4$.**

10. **Escribe la paralela a $y = -2x + 3$ que pasa por $(1, 4)$ y la perpendicular por el mismo punto.**

11. **Calcula la distancia de $(1, -2)$ a $5x + 12y - 7 = 0$.**

12. **Calcula el ángulo entre las rectas $x - y = 0$ y $x = 3$.**

13. **Halla k para que $kx + 3y - 2 = 0$ y $2x - y + 5 = 0$ sean paralelas, y para que sean perpendiculares.**

14. **Halla la mediatriz del segmento de extremos A(–1, 3) y B(5, 1).**

15. **Halla las ecuaciones paramétricas de $2x - 5y + 10 = 0$.**

16. **Halla m para que los puntos (1, 2), (3, m) y (6, 12) estén alineados, usando la recta que pasa por los dos conocidos.**

17. **Calcula el ángulo entre $2x + y - 1 = 0$ y $x - 3y + 4 = 0$.**

18. **Halla la proyección de P(4, 5) sobre la recta $x - 2y + 1 = 0$.**

19. **Halla el simétrico de P(4, 5) respecto a $x - 2y + 1 = 0$.**

20. **Calcula la distancia entre $2x - y + 3 = 0$ y $-4x + 2y + 4 = 0$.**

21. **Halla las rectas paralelas a $3x + 4y = 0$ que están a distancia 2 de ella.**

22. **Calcula el área del triángulo A(1, 1), B(5, 2), C(2, 6).**

23. **Dos móviles: uno parte de (0, 0) con velocidad (2, 1) y otro de (10, 0) con velocidad (–1, 1) (unidades en m y s). ¿Se cruzan sus trayectorias? ¿Chocan?**

24. **Halla el ortocentro del triángulo A(0, 0), B(6, 0), C(2, 4).**

25. **Halla las bisectrices de los ángulos que forman $3x - 4y + 1 = 0$ y $5x + 12y - 3 = 0$.**

26. **Halla las rectas que pasan por P(2, 3) y forman 45° con $y = 2x$.**

27. **Un rayo de luz parte de A(1, 4), se refleja en el eje X y pasa por B(6, 1). ¿En qué punto se refleja?**

28. **Los vértices de un cuadrado son A(1, 2) y C(5, 4) (opuestos). Halla B y D.**

29. **Halla el punto de la recta $y = x + 1$ que equidista de A(0, 0) y B(4, 2).**

30. **Halla el área del triángulo formado por la recta $2x + 3y - 12 = 0$ y los ejes de coordenadas, y la distancia del origen a la recta.**

31. **Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto de corte de $x + y - 3 = 0$ y $2x - y = 0$ y es perpendicular a $3x + y - 1 = 0$.**

Practica

1. **Para determinar una recta basta conocer...**

   A) un punto
   B) un punto y un vector director
   C) un vector
   D) la pendiente

2. **En (x, y) = (2, 1) + t(3, –1), un vector director es...**

   A) (2, 1)
   B) (1, 3)
   C) (5, 0)
   D) (3, –1)

3. **La ecuación continua (x – 4)/2 = (y + 1)/5 pasa por...**

   A) (4, –1)
   B) (–4, 1)
   C) (2, 5)
   D) (4, 1)

4. **Un vector normal de 3x – 2y + 7 = 0 es...**

   A) (–2, 3)
   B) (2, 3)
   C) (3, –2)
   D) (3, 7)

5. **Un vector director de 3x – 2y + 7 = 0 es...**

   A) (3, –2)
   B) (2, 3)
   C) (3, 2)
   D) (–3, 2)

6. **La pendiente de 4x + 2y – 1 = 0 es...**

   A) 2
   B) 1/2
   C) 4
   D) –2

7. **La pendiente de una recta que forma 135° con el eje X es...**

A) –1

B) 1

C) √3

D) 0

8. **La recta vertical que pasa por (3, –2) es...**

A) y = –2

B) y = 3x

C) x = 3

D) x = –2

9. **La ordenada en el origen de y = 5x – 3 es...**

A) 5

B) –3

C) 3/5

D) 0

10. **Dos rectas con igual pendiente y distinta ordenada en el origen son...**

A) secantes

B) perpendiculares

C) coincidentes

D) paralelas

11. **Si A/A′ ≠ B/B′, las rectas son...**

A) secantes

B) coincidentes

C) paralelas

D) perpendiculares siempre

12. **Las rectas y = 3x + 1 e y = –x/3 son...**

A) paralelas

B) coincidentes

C) perpendiculares

D) forman 45°

13. **La paralela a 2x – y + 3 = 0 tiene la forma...**

A) x + 2y + k = 0

B) 2x – y + k = 0

C) y = 2

D) $-x + 2y + k = 0$

14. **El ángulo entre dos rectas está entre...**

A) 0° y 180°

B) 0° y 360°

C) 90° y 180°

D) 0° y 90°

15. **d((0, 0), 3x + 4y − 10 = 0) =**

A) 2

B) 10

C) 5

D) 1

16. **Si $Ax_0 + By_0 + C = 0$, el punto...**

A) es el origen

B) está a distancia 1

C) está en la recta

D) está muy lejos

17. **La distancia entre 3x + 4y + 1 = 0 y 3x + 4y − 9 = 0 es...**

A) 10

B) 2

C) 8

D) 1

18. **La mediatriz de un segmento es...**

A) paralela al segmento

B) una mediana

C) la recta que lo contiene

D) perpendicular por su punto medio

19. **El punto de corte de las alturas se llama...**

A) ortocentro

B) circuncentro

C) baricentro

D) incentro

20. **El área del triángulo con AB = (4, 0) y AC = (1, 3) es...**

A) 12

B) 8

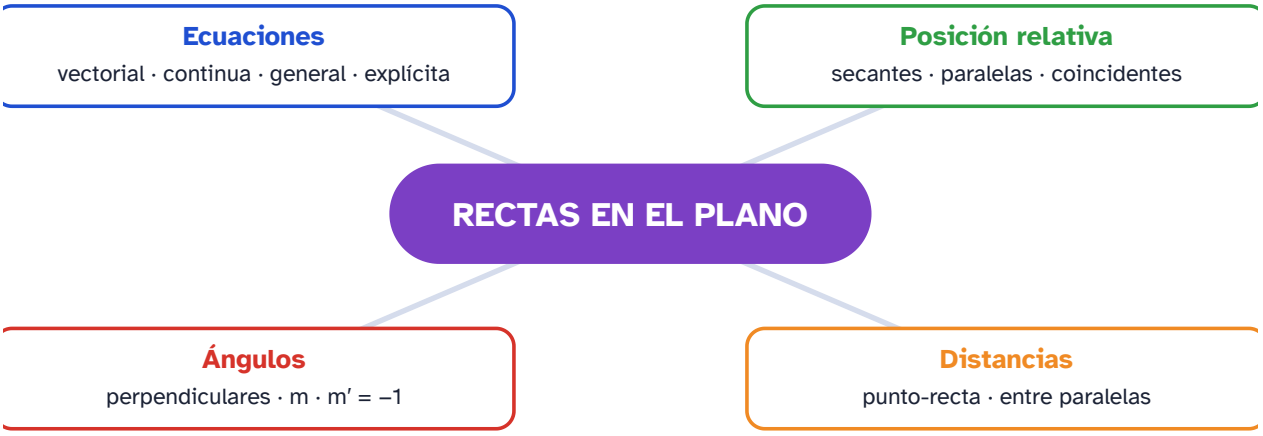
C) 6

D) 3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué papel tienen el punto y el vector director en la ecuación de una recta; Por qué (A, B) es perpendicular a la recta Ax + By + C = 0; Cómo se sabe si dos rectas son secantes, paralelas o coincidentes; Por qué dos rectas perpendiculares cumplen $m \cdot m' = -1$; De dónde sale la fórmula de la distancia de un punto a una recta.

Resumen



Glosario

Vector director	Vector paralelo a la recta que indica su dirección.
Vector normal	Vector perpendicular a la recta; (A, B) en Ax + By + C = 0.
Ecuación vectorial	$(x, y) = P + t \cdot d$.
Ecuaciones paramétricas	$x = p_1 + t\, d_1$; $y = p_2 + t\, d_2$.
Ecuación continua	$(x - p_1)/d_1 = (y - p_2)/d_2$.
Ecuación general	$Ax + By + C = 0$.
Ecuación explícita	$y = mx + n$.
Pendiente	$m = \operatorname{tg} \alpha$: lo que sube la recta por cada unidad horizontal.
Ordenada en el origen	Valor n donde la recta corta al eje Y.
Haz de rectas	Conjunto de rectas que pasan por un punto o son paralelas a una dada.
Rectas secantes	Rectas que se cortan en un único punto.
Rectas paralelas	Rectas con la misma dirección y sin puntos comunes.
Mediatriz	Perpendicular a un segmento por su punto medio.
Ortocentro	Punto de corte de las alturas de un triángulo.
Circuncentro	Punto de corte de las mediatrices; centro de la circunferencia circunscrita.

Proyección ortogonal	Pie de la perpendicular trazada desde un punto a una recta.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación vectorial

$(x, y) = P + t \cdot d$

Ecuación continua

$(x - p_1)/d_1 = (y - p_2)/d_2$

Ecuación general

$Ax + By + C = 0$

Director y normal de $Ax + By + C = 0$

Director $(-B, A)$; normal (A, B).

Pendiente

$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = \operatorname{tg} \alpha$

Punto-pendiente

$y - y_1 = m(x - x_1)$

Rectas paralelas

Misma pendiente ($A/A' = B/B'$).

Rectas perpendiculares

$m \cdot m' = -1$

Ángulo entre rectas

$\cos \alpha = |d \cdot d'|/(|d| \cdot |d'|)$

Distancia punto-recta

$|Ax_0 + By_0 + C|/\sqrt{(A^2 + B^2)}$

Simétrico respecto a una recta

$P' = 2H - P$, con H la proyección.

Área con coordenadas

$\frac{1}{2} |a_1b_2 - a_2b_1|$

Soluciones

1. **B)** O dos puntos.
2. **D)** El que multiplica al parámetro.
3. **A)** Se cambia el signo de lo que se resta.
4. **C)** (A, B).
5. **B)** (–B, A) = (2, 3).
6. **D)** –A/B.
7. **A)** tg 135°.
8. **C)** Director (0, 1).
9. **B)** Corte con el eje Y.
10. **D)** Misma dirección, no se tocan.
11. **A)** Sistema compatible determinado.
12. **C)** 3 · (–1/3) = –1.
13. **B)** Mismos A y B.
14. **D)** Se toma el menor.
15. **A)** 10/5.
16. **C)** Cumple la ecuación.
17. **B)** 10/5.
18. **D)** Equidista de los extremos.
19. **A)** Alturas → ortocentro.
20. **C)** ½ |12 – 0|.

Soluciones de los ejercicios

1. $(x, y) = (3, -2) + t(1, 5)$; $x = 3 + t$, $y = -2 + 5t$.
2. $d = (3, 6) \parallel (1, 2)$. $(x - 1)/1 = (y - 1)/2 \to 2x - y - 1 = 0$.
3. Punto $(0, 3)$. Director $(2, 4) \parallel (1, 2)$. Normal $(4, -2)$. Pendiente 2.
4. $(5, 9)$: $t = 2$ en las dos: sí. $(-1, 0)$: $t = -1$ y $t = -1$: sí.
5. $y - 5 = -3(x - 2) \to y = -3x + 11$.
6. $m = 4/4 = 1$; $\alpha = 45°$.
7. $(5, 0)$ y $(0, 3)$. $x/5 + y/3 = 1$.
8. $1/2 = 2/4 \neq -3/1$: paralelas.
9. $y = 3x - 5 \to x + 6x - 10 = 4 \to x = 2$, $y = 1$. Punto $(2, 1)$.
10. Paralela: $y - 4 = -2(x - 1) \to y = -2x + 6$. Perpendicular: pendiente $1/2$, $y - 4 = \frac{1}{2}(x - 1) \to y = x/2 + 7/2$.
11. $|5 - 24 - 7|/13 = 26/13 = 2$.
12. Pendiente 1 (45°) y vertical (90°): $\alpha = 45°$.
13. Paralelas: $k/2 = 3/(-1) \to k = -6$. Perpendiculares: normales $(k, 3) \cdot (2, -1) = 2k - 3 = 0 \to k = 3/2$.
14. $M(2, 2)$; $AB = (6, -2)$ es normal: $6x - 2y + k = 0 \to 12 - 4 + k = 0 \to k = -8$. $3x - y - 4 = 0$.
15. Punto $(0, 2)$, director $(5, 2)$: $x = 5t$, $y = 2 + 2t$.
16. Pendiente $(12 - 2)/5 = 2$: $y = 2x$. Con $x = 3$, $m = 6$.
17. Normales $(2, 1)$ y $(1, -3)$: $\cos \alpha = |2 - 3|/(\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}) \approx 0{,}1414 \to \alpha \approx 81{,}87°$.
18. Perpendicular por P: $2x + y - 13 = 0$. Sistema: $x = 2y - 1 \to 4y - 2 + y = 13 \to y = 3$, $x = 5$. $H(5, 3)$.
19. $H(5, 3)$ es el punto medio: $P' = 2H - P = (6, 1)$.
20. Segunda $\div (-2)$: $2x - y - 2 = 0$. $d = |3 + 2|/\sqrt{5} = \sqrt{5} \approx 2{,}24$.
21. $3x + 4y + k = 0$ con $|k|/5 = 2 \to k = \pm 10$. $3x + 4y + 10 = 0$ y $3x + 4y - 10 = 0$.
22. $AB = (4, 1)$, $AC = (1, 5)$. Área $= \frac{1}{2}\,|4 \cdot 5 - 1 \cdot 1| = 19/2 = 9{,}5$.
23. Trayectorias $x = 2t$, $y = t$ y $x = 10 - s$, $y = s$. Se cortan si $t = s$ y $2t = 10 - t \to t = 10/3$: punto $(20/3, 10/3)$. Ambos llegan en el mismo instante $t = s = 10/3$ s: chocan.
24. Altura desde C: $x = 2$. Altura desde A: perpendicular a $BC = (-4, 4)$, es decir, $-4x + 4y = 0 \to y = x$. Corte: $(2, 2)$. (Comprobación con la altura desde B, perpendicular a $AC = (2, 4)$: $2(x - 6) + 4y = 0 \to$ en $(2, 2)$: $-8 + 8 = 0$.)
25. Puntos equidistantes: $|3x - 4y + 1|/5 = |5x + 12y - 3|/13$. Con +: $13(3x - 4y + 1) = 5(5x + 12y - 3) \to 14x - 112y + 28 = 0 \to x - 8y + 2 = 0$. Con –: $39x - 52y + 13 = -25x - 60y + 15 \to 64x + 8y - 2 = 0 \to 32x + 4y - 1 = 0$.
26. $\operatorname{tg} 45° = |(m - 2)/(1 + 2m)| = 1$. $m - 2 = 1 + 2m \to m = -3$; $m - 2 = -1 - 2m \to m = 1/3$. Rectas: $y - 3 = -3(x - 2)$ e $y - 3 = (x - 2)/3$.
27. El simétrico de A respecto al eje X es $A'(1, -4)$. La recta $A'B$: pendiente $5/5 = 1$, $y = x - 5$. Corta al eje X en $(5, 0)$.
28. Centro $M(3, 3)$; $MA = (-2, -1)$. Girando 90°: $(1, -2)$ y $(-1, 2)$. $B = M + (1, -2) = (4, 1)$ y $D = M + (-1, 2) = (2, 5)$.

29. Mediatriz de AB: M(2, 1), normal (4, 2): $2x + y - 5 = 0$. Con $y = x + 1$: $3x - 4 = 0 \rightarrow x = 4/3$, $y = 7/3$.
30. Cortes (6, 0) y (0, 4): área = 12. $d = |-12|/\sqrt{13} \approx 3{,}33$. (Comprobación: área = ½ · |hipotenusa| · d = ½ · $\sqrt{52}$ · $12/\sqrt{13} = 12$.)
31. Corte: $3x = 3 \rightarrow (1, 2)$. Perpendicular a normal (3, 1): director (3, 1), normal (1, –3): $x - 3y + k = 0 \rightarrow 1 - 6 + k = 0 \rightarrow x - 3y + 5 = 0$.